（3）考试科目：细胞生物学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．衰老小体
2．自分泌
3．协同运输
4. 核内有丝分裂
5. 基因组印记
6. 核仁内染色质
7. 隐蔽 mRNA
8. 核输出信号

9. 随体

10．联会

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1．真核细胞通过__作用和__作用完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输。

2．核糖体的主要成份是___和____，其装配是一个____的过程。

3．____ 是真核细胞内最大、最重要的细胞器，是细胞____的调控中心。

4．___是迄今发现的最小最简单的细胞。原核细胞的两个重要代表是__和__。

三、不确定项选择题(每题 2 分，共 20 分)

1、观察培养中活细胞的连续生理活动应该使用：

A.暗视野显微镜　　B.荧光显微镜

C.倒置相差显微镜　　D.电子显微镜

E.扫描电子显微镜

2、Na^+-K^+-ATP 酶每泵出 3 个 Na^+泵出 K^+的数目是：

A.1 个　　B.2 个

C.3 个　　D.4 个

E.5 个

3、阳离子铁蛋白被细胞摄入的方式是：

A.受体介导的内吞作用　　B.吞饮作用

C.吞噬作用　　D.吸附内吞

4、肿瘤细胞与正常细胞相比：

A.有较高的核质比　　B.核外形不规则

C.核仁体积增大　　D.核孔数目增多

5、微丝的功能主要包括：

A.参与构成细胞骨架　　B.参与胞质环流

C.参与细胞膜运动　　D.参与肌细胞收缩

6、能穿过线粒体内膜的物质有：

A.苹果酸　　B.丙酮酸

C.草酰乙酸　　D.α-酮戊二酸

7、光面内质网的主要功能：

A.解毒作用　　B.糖原的合成

C.脂类的合成　　D.糖脂的合成

8、中胚层将发育成：
A.神经　　B.表皮
C.骨骼　　D.消化道上皮
E.肺上皮

9、在细胞信号转导中起重要作用的蛋白激酶有
A. PKA　　B. PKC
C. PKG　　D. PTK

10、组成染色质非组蛋白的特征是
A. 酸性蛋白　　B. 数量少、种类多
C. 维持染色质的高级结构　　D.调节遗传信息的表达与复制

四、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1．比较原核细胞和真核细胞的异同。
2．简述紧密连接的结构和功能。
3．内核膜和外核膜的结构有何特点。
4. 什么是微管组织中心？有哪些结构可起微管组织中心的作用。
5. 试述线粒体的超微结构。
6. 试述蛋白质的运输和分选。

五、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1． 如何理解细胞生长和细胞分裂之间的辨正关系？
2．解释细胞分化的全能性，如何证明已分化体细胞的细胞核仍具有全能性？